

# **Documento de Diseño del Sistema (SDD)**

Trabajo de Grado:

**StayFit**

Autora:

Yina Paola García García

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

2026

## Tabla de contenido

1. 1. Lista de Ilustraciones
2. 2. Resumen
3. 3. Abstract
4. 4. Introducción
5. 5. Arquitectura del Sistema
6. 5.1. Vista de Escenarios
7. 5.2. Vista de Desarrollo del Sistema
8. 5.3. Vista Lógica del Sistema
9. 5.4. Vista de Procesos del Sistema
10. 5.5. Vista física del sistema
11. 6. Modelado de datos para base relacional
12. 7. Referencias

### 1. Lista de Ilustraciones

- Ilustración 1. Diagrama de Arquitectura de alto nivel
- Ilustración 2. Diagrama de casos de uso (escenarios)
- Ilustración 3. Diagrama de Paquetes (vista de desarrollo)
- Ilustración 4. Diagrama de clases de las entidades (vista lógica)
- Ilustración 5. Diagrama de Actividad - Autoregistro de clientes (vista de procesos)
- Ilustración 6. Diagrama de Actividad - Pago y habilitación de acceso (vista de procesos)
- Ilustración 7. Diagrama de despliegue (vista física)

## 2. Resumen

StayFit es una solución digital orientada al acompañamiento fitness y nutricional de clientes individuales e institucionales. La plataforma integra autorregistro, registro administrativo, pagos, control de acceso por módulos, planes de entrenamiento, planes nutricionales, seguimiento de progreso, agenda, sesiones, chat y reportes. Este documento presenta el diseño del sistema desde una perspectiva arquitectónica y técnica, manteniendo coherencia con los requisitos funcionales, los casos de uso, la base de datos y los diagramas actualizados del proyecto.

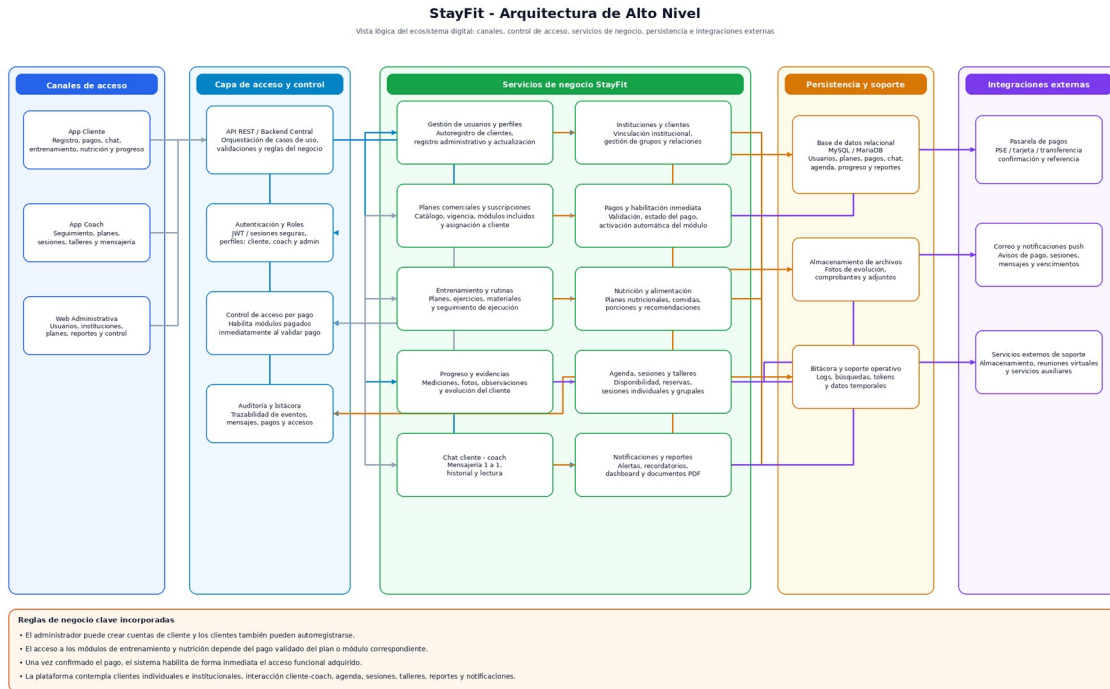
## 3. Abstract

StayFit is a digital platform focused on fitness and nutrition support for individual and institutional clients. The solution integrates self-registration, administrative account creation, payments, module-based access control, training plans, nutrition plans, progress tracking, agenda, sessions, chat and reporting. This document presents the system design from an architectural and technical perspective, maintaining consistency with the functional requirements, use cases, database model and updated project diagrams.

## 4. Introducción

El modelo 4+1 de vistas de arquitectura permite describir un sistema de software desde perspectivas complementarias: escenarios, desarrollo, lógica, procesos y despliegue. Para StayFit se adoptó este enfoque con el fin de mostrar cómo los artefactos de diseño responden a una necesidad concreta: ofrecer una plataforma multicanal en la que los clientes puedan registrarse, pagar módulos de servicio y acceder de forma controlada a contenidos de entrenamiento y nutrición, mientras coaches y administradores gestionan la operación del negocio.

A nivel de solución, StayFit combina aplicaciones para cliente y coach, un panel web administrativo, una API REST, servicios de negocio, una base de datos relacional y varias integraciones externas para pagos, correo, notificaciones y almacenamiento de archivos. Sobre esta base técnica se implementan reglas clave del proyecto, como el acceso habilitado por pago confirmado, la restricción de módulos no adquiridos, el seguimiento de progreso y la atención institucional.



*Ilustración 1. Diagrama de Arquitectura de alto nivel*

## 5. Arquitectura del Sistema

### 5.1. Vista de Escenarios

Los escenarios de StayFit se representan a través del diagrama de casos de uso, el cual resume los actores principales que intervienen en la plataforma y las funcionalidades que ejecutan. En el sistema se distinguen cuatro actores relevantes:

- **Cliente:** puede autorregistrarse o ser registrado por el administrador, iniciar sesión, pagar planes comerciales, acceder a módulos habilitados, consultar rutinas, revisar el plan nutricional, registrar progreso, comunicarse con su coach y revisar agenda, pagos y notificaciones.
- **Coach:** crea y ajusta planes de entrenamiento y nutrición, programa sesiones, gestiona disponibilidad, revisa progreso, atiende chats y participa en la gestión de sesiones o talleres grupales.
- **Administrador:** administra usuarios, coaches, instituciones, catálogo de planes comerciales, pagos, reportes y estadísticas generales de la operación.
- **Sistema:** automatiza habilitación de accesos por pago confirmado, restricción de módulos no pagados, recordatorios, vencimientos, notificaciones y otras tareas de soporte al negocio.

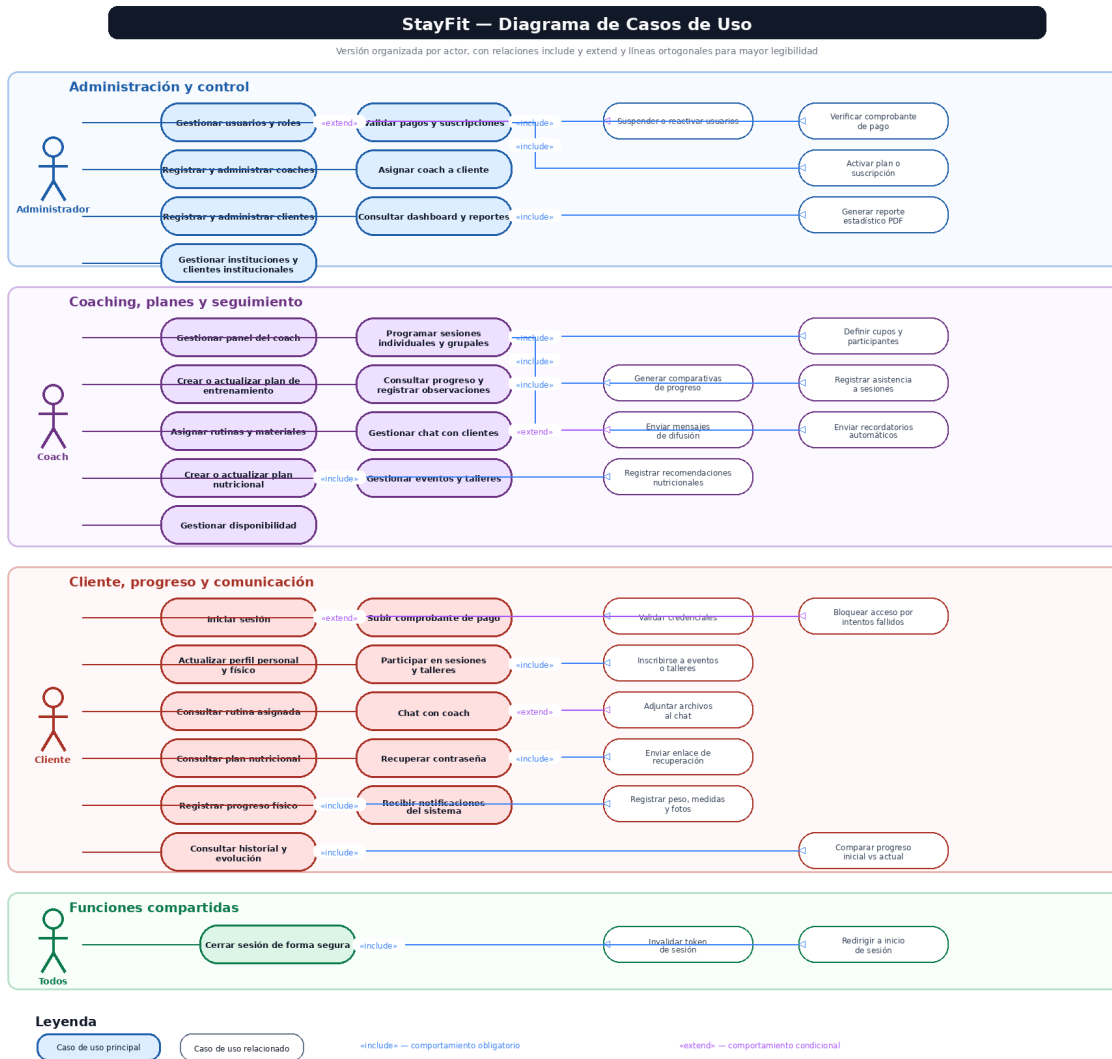


Ilustración 2. Diagrama de casos de uso (escenarios)

## 5.2. Vista de Desarrollo del Sistema

La vista de desarrollo se representa con el diagrama de paquetes. En términos generales, el frontend de StayFit se organiza por módulos funcionales que se comunican con la API REST, mientras que el backend concentra controladores, servicios, dominio, persistencia e integraciones. Esta separación permite aislar responsabilidades, facilitar mantenimiento y sostener la coherencia entre análisis, casos de uso y base de datos.

En el frontend se agrupan paquetes para acceso, perfil, entrenamiento, nutrición, progreso, pagos, comunicación y agenda. En el backend se distribuyen controladores, servicios de negocio, entidades de dominio, repositorios de persistencia e integraciones externas. Finalmente, la base de datos relacional y los servicios externos de pago, correo y archivos constituyen la capa de soporte transversal.

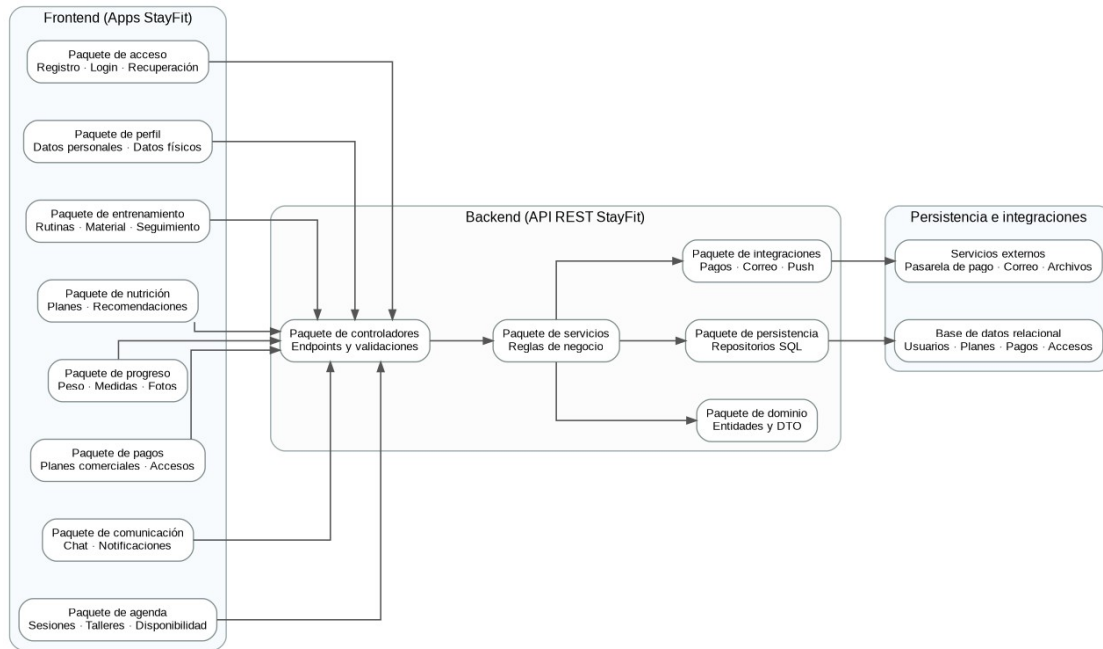


Ilustración 3. Diagrama de Paquetes (vista de desarrollo)

### 5.3. Vista Lógica del Sistema

La vista lógica se representa mediante un diagrama de clases que consolida las entidades centrales del dominio de StayFit. El modelo parte de un usuario base especializado en cliente o coach, y a partir de allí articula la relación entre planes comerciales, pagos, accesos a módulos, contenido operativo, seguimiento de progreso, agenda y comunicación.

Desde esta vista se evidencia una distinción importante del proyecto: el catálogo comercial vendido al cliente no es equivalente al contenido operativo generado por el coach. El pago activa el acceso a módulos como entrenamiento o nutrición, y sobre esos accesos se construyen planes, rutinas, recomendaciones, sesiones, reportes y notificaciones.



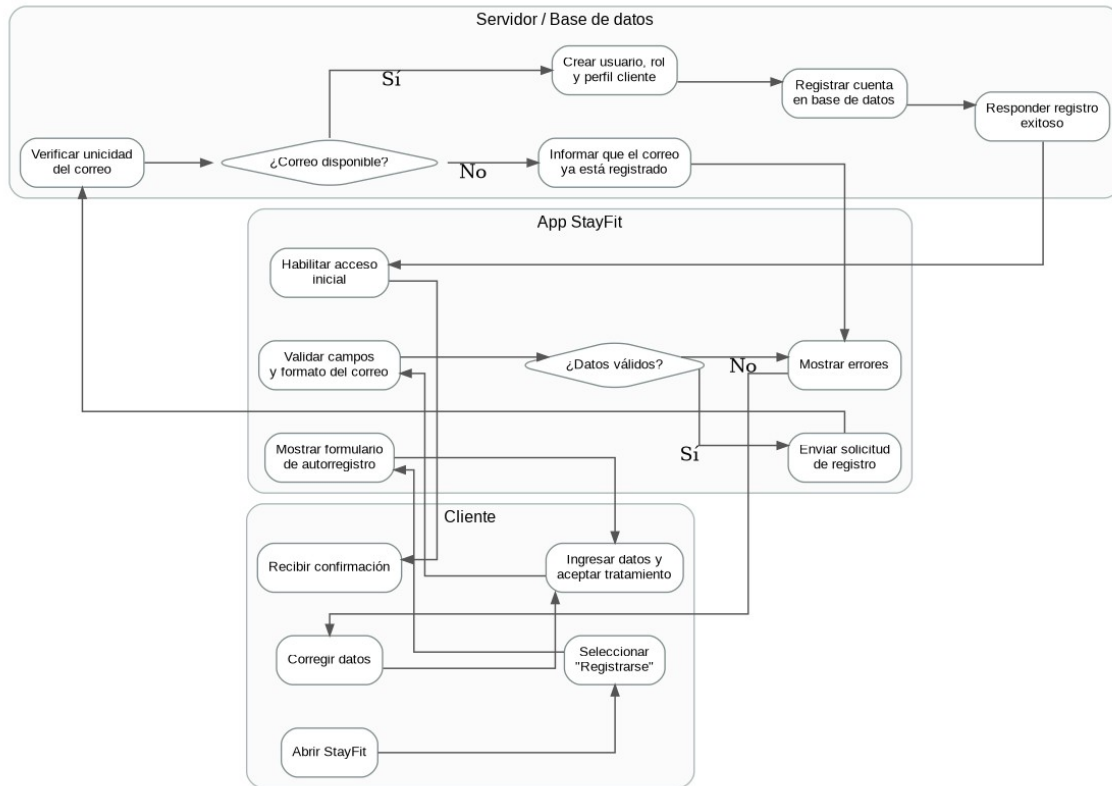


Ilustración 5. Diagrama de Actividad - Autoregistro de clientes (vista de procesos)

Pago y habilitación inmediata del acceso:

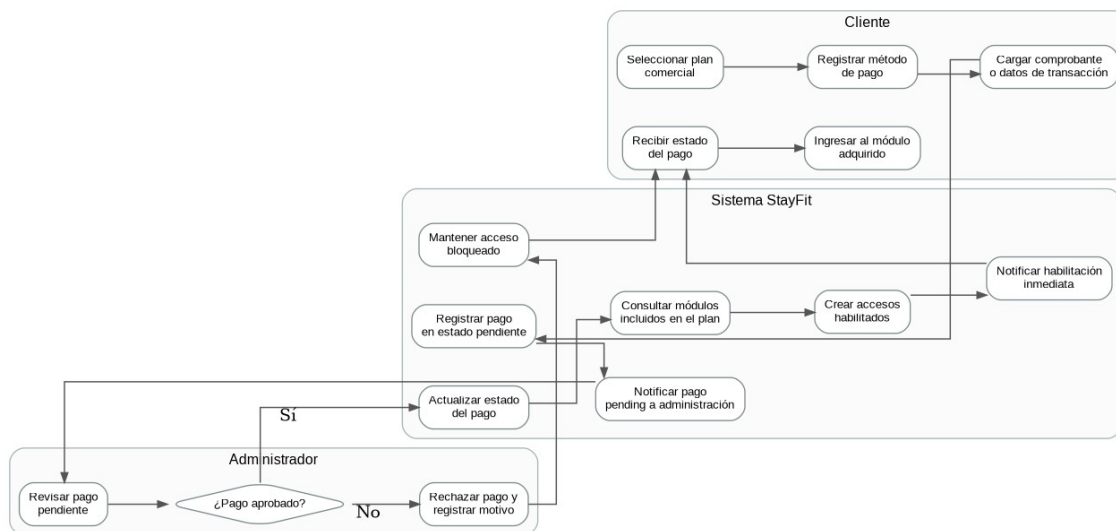


Ilustración 6. Diagrama de Actividad - Pago y habilitación de acceso (vista de procesos)

## 5.5. Vista física del sistema

La vista física del sistema se representa con un diagrama de despliegue que resume los nodos principales de ejecución de StayFit: clientes y coaches operando desde aplicaciones móviles, un panel web administrativo, un servidor de aplicaciones que expone la API REST, la base de datos relacional y varios servicios externos para pagos, correo, push y almacenamiento de archivos.

Esta distribución soporta la separación por canales, la centralización de la lógica de negocio y la integración segura con dependencias externas. También permite justificar técnicamente reglas como el pago habilitante, ya que la validación financiera y la actualización de accesos se procesan en la capa de negocio del servidor.

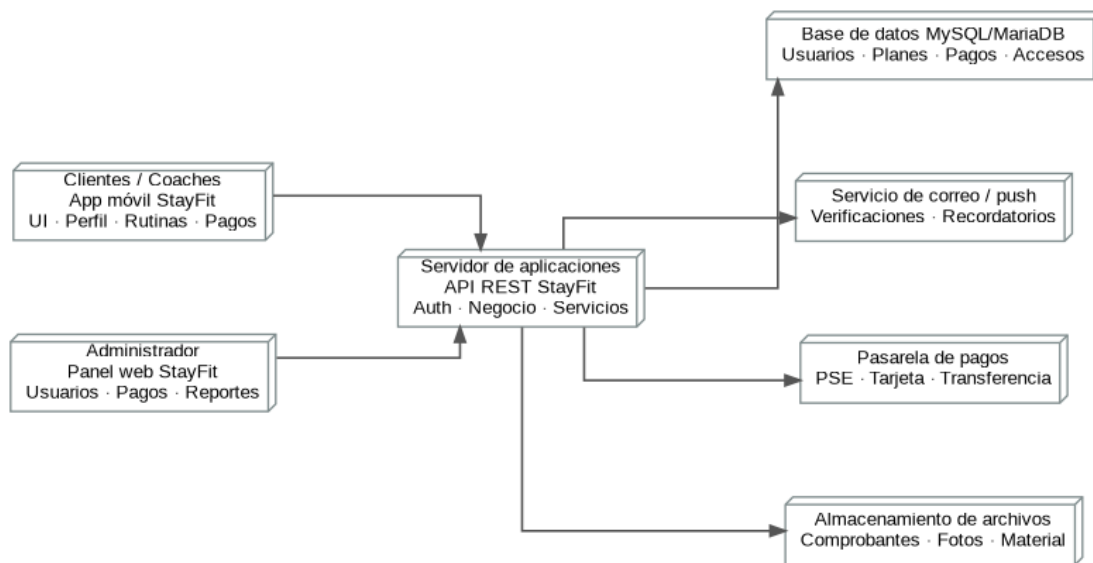


Ilustración 7. Diagrama de despliegue (vista física)

## 6. Modelado de datos para base relacional

A continuación se presentan estructuras representativas del modelo lógico de datos de StayFit, expresadas en formato tipo JSON referencial para resumir las entidades más importantes del diseño relacional:

Usuario:

```
{
  "id_usuario": Long,
  "nombre": String,
  "apellido": String,
  "correo": String,
  "hash_contraseña": String,
  "estado": "ACTIVO|INACTIVO|SUSPENDIDO"
}
```

Cliente:

```

{
  "id_cliente": Long,
  "tipo_cliente": "INDIVIDUAL|INSTITUCIONAL",
  "fecha_nacimiento": Date,
  "estatura_m": Decimal,
  "objetivos": String,
  "restricciones_medicas": String
}
PlanCliente:
{
  "id_plan_cliente": Long,
  "id_plan": Long,
  "id_cliente": Long,
  "id_coach": Long,
  "fecha_inicio": Date,
  "fecha_fin": Date,
  "estado": "ACTIVO|PAUSADO|FINALIZADO|CANCELADO|VENCIDO"
}
Pago:
{
  "id_pago": Long,
  "id_plan_cliente": Long,
  "monto": Decimal,
  "metodo_pago": "PSE|TARJETA|TRANSFERENCIA|EFECTIVO",
  "estado_pago": "PENDIENTE|PAGADO|FALLIDO|REEMBOLSADO"
}
AccesoClienteModulo:
{
  "id_acceso": Long,
  "id_plan_cliente": Long,
  "modulo": "ENTRENAMIENTO|NUTRICION",
  "habilitado": Boolean,
  "fecha_habilitacion": DateTime,
  "fecha_vencimiento": DateTime
}

```

Estas estructuras se complementan con entidades para plan\_entrenamiento, rutina, ejercicio, plan\_nutricional, comida, registro\_progreso, sesion, evento, chat, mensaje, notificacion e institucion, manteniendo la correspondencia con la base de datos y el resto de diagramas del proyecto.

## 7. Referencias

- Kruchten, P. B. (1995). Architectural Blueprints—The “4+1” View Model of Software Architecture. IEEE Software.
- UML 2.x. Notación para diagramas de casos de uso, clases, actividades y despliegue.

- Documentación del proyecto StayFit: requisitos funcionales, historias de usuario, casos de uso, base de datos y diagramas generados en draw.io.